



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI-239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL.



JANEIRO/2026

ÍNDICE

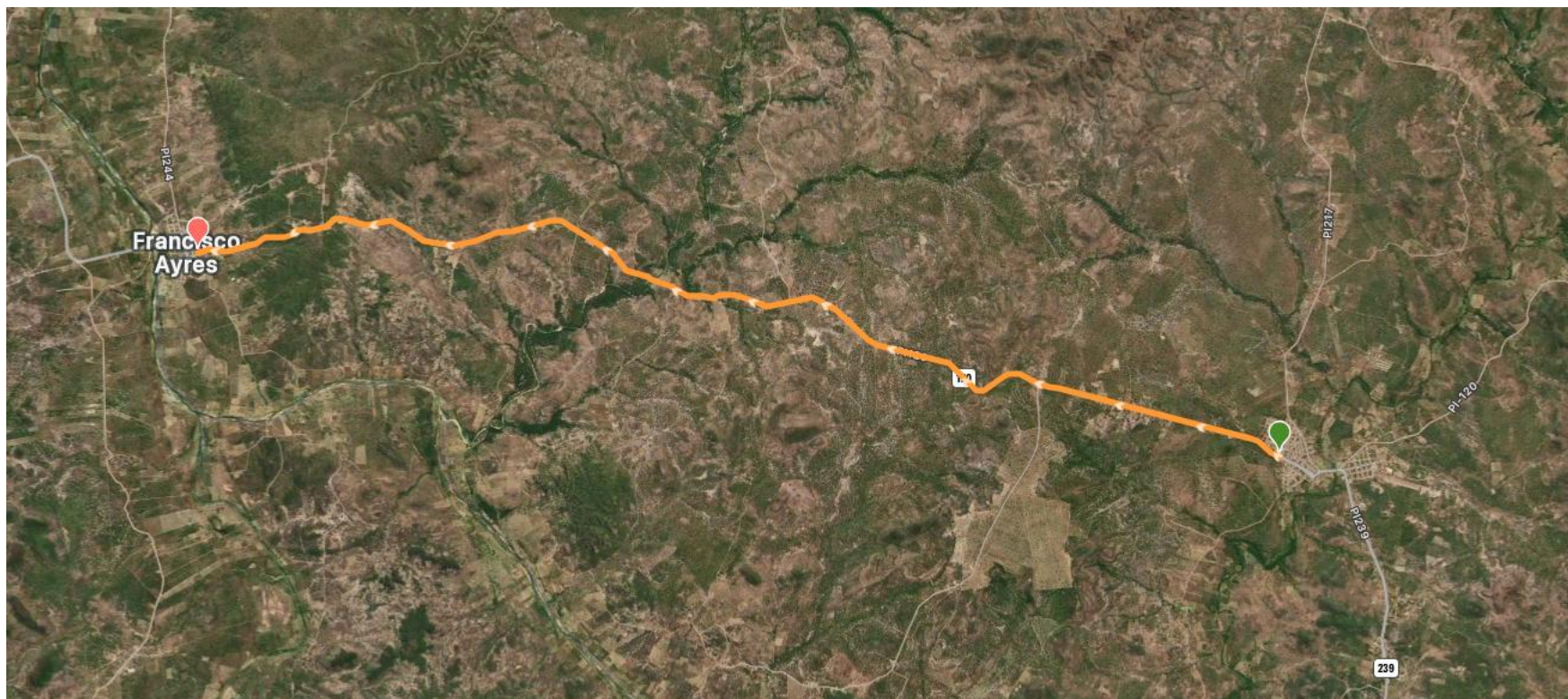
1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	4
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4.	RESULTADOS	15
5.	LVC.....	16
6.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	17
7.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	26

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-239, do município de Francisco Ayres até a cidade de Arraial.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário da PI-120 situado no trecho de Francisco Ayres até Arraial.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-239

Trecho: Francisco Ayres / Arraial.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Km 0,0 na rua Sete de setembro.

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23M 755381E 9267297N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura (m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	18,47	18470,00	MICRO
TOTAL DE TSD			18470,00
TOTAL KM DO TRECHO			18,47

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	18,47	18470,00	TSS	
TOTAL TSS (m)			18470,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 18,47 Km

3.2.5 Localização final do trecho: Início da Av. Candido Muniz (pista dupla), em Arraial.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

3.3.1- Considerações:

No levantamento de campo realizado em janeiro de 2026, constatou-se que o revestimento da rodovia é composto por Microrrevestimento asfáltico.

Durante a inspeção, foram identificadas ocorrências de panelas, desgaste, restauração e erosões ao longo do trecho.

Em relação ao sistema de drenagem, o segmento dispõe de meios-fios e bueiros em funcionamento, os quais contribuem para o adequado escoamento das águas pluviais sob o corpo da estrada.

Por fim, a sinalização horizontal encontra-se em estado regular em todo o trecho analisado, enquanto a sinalização vertical apresenta-se em bom estado de conservação.

3.3.2 – Localização das panelas:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	2	10	11	Restauração
1	2	0	11	12	0
2	3	0	12	13	0
3	4	34	13	14	0
4	5	0	14	15	0
5	6	10	15	16	2
6	7	0	16	17	2
7	8	0	17	18	1
8	9	39	18	18,47	8
9	10	55			
TOTAL				153	
ÁREA TOTAL				153 m ²	
PANELAS POR KM				8,28	

3.3.3 – Localização das áreas com desgaste

DESGASTE						
KM INICIAL	KM FINAL	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
0,20	10,00	LE	9800,0	3,0	29400,00	Aplicar Micro
0,80	10,00	LD	9200,0	3,0	27600,00	Aplicar Micro
TOTAL (m²)						57000,00

Recomenda-se que seja realizado tapa buraco nas áreas que não serão restauradas, e posteriormente aplicar microrrevestimento nessas áreas com desgaste a fim de prevenir o revestimento e melhorar a trafegabilidade dos usuários.

3.3.4 – Localização das áreas para restaurar

TRECHOS A SEREM RESTAURADOS			
ÁREAS	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
1ª ÁREA	10,00	11,40	1400,00
TOTAL (m)			1400,00

Devido ao excesso de desgaste e muitas panelas, esse intervalo necessita de inervação total, desde a base até um novo revestimento.

3.3.5 – Localização das erosões

EROSÃO					
KM	LADO	DIMENSÕES			VOLUME (m³)
0,11	LD	7,00	2,00	2,00	28,00
2,65	LD	4,00	1,00	1,50	6,00
12,60	LD	3,00	1,00	1,00	3,00
TOTAL (m³)					37,00

3.3.6 – Situação dos meios-fios:

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,73	0,83	100,00	RUIM	0,13	0,16	30,00	BOM
0,98	1,03	50,00	RUIM	0,97	1,03	60,00	RUIM
1,12	1,15	30,00	BOM	2,09	2,12	30,00	RUIM
1,28	1,35	70,00	BOM	2,22	2,3	80,00	REGULAR
2,1	2,12	20,00	REGULAR	2,35	2,42	70,00	REGULAR
2,22	2,27	50,00	REGULAR	2,58	2,86	280,00	REGULAR
2,39	2,42	30,00	REGULAR	2,89	3,12	230,00	RUIM
2,62	2,84	220,00	BOM	3,33	3,49	160,00	RUIM
2,89	3,1	210,00	RUIM	3,79	3,92	130,00	RUIM
3,33	3,49	160,00	RUIM	3,97	4,07	100,00	REGULAR
3,78	3,97	190,00	RUIM	4,34	4,46	120,00	REGULAR
3,98	4,17	190,00	REGULAR	4,55	4,68	130,00	RUIM
4,35	4,48	130,00	RUIM	4,8	4,86	60,00	REGULAR
4,53	4,66	130,00	RUIM	4,94	5,1	160,00	REGULAR
4,73	4,86	130,00	REGULAR	5,21	5,26	50,00	RUIM
4,95	5,09	140,00	REGULAR	5,34	5,38	40,00	RUIM
5,13	5,3	170,00	REGULAR	5,99	6,1	110,00	REGULAR
5,99	6,09	100,00	REGULAR	6,55	6,77	220,00	REGULAR
6,1	6,28	180,00	REGULAR	6,85	7,07	220,00	REGULAR
6,55	6,77	220,00	REGULAR	7,23	7,61	380,00	RUIM
6,87	7,03	160,00	REGULAR	7,67	7,75	80,00	RUIM
7,23	7,61	380,00	RUIM	7,94	7,98	40,00	REGULAR
7,67	7,76	90,00	RUIM	8,1	8,27	170,00	RUIM
7,9	7,98	80,00	REGULAR	8,76	9,05	290,00	RUIM
8,16	8,27	110,00	RUIM	10,75	10,97	220,00	RUIM
8,76	9,05	290,00	RUIM	11,17	11,3	130,00	REGULAR
10,75	10,97	220,00	RUIM	0		0,00	
11,17	11,3	130,00	REGULAR	0		0,00	
TOTAL (m)		3980,00		TOTAL (m)		3590,00	
TOTAL BOM LE (m)		320,00		TOTAL BOM LD (m)		30,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		1600,00		TOTAL REGULAR LD (m)		1590,00	
TOTAL RUIM LE (m)		2060,00		TOTAL RUIM LD (m)		1970,00	
TOTAL LE (m)		3980,00		TOTAL LD (m)		3590,00	
TOTAL (m)						7570,00	

3.3.7 – Localização dos bueiros:

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
0,15	BSTC	-	BOM	
2,75	BDCC	-	BOM	
2,89	BSTC	-		SEM ACESSO
2,98	BSTC	-		SEM ACESSO
3,04	BSTC	-		SEM ACESSO
3,39	BDCC	-	BOM	
3,83	BSTC	-		OBSTRUÍDO
3,85	BSTC	-		OBSTRUÍDO
3,89	BSTC	-		OBSTRUÍDO / SEM ACESSO
4,23	BTTC	-		SEM ACESSO
4,58	BDCC	-	BOM	
6,69	BSTC	-	BOM	
9,4	BSTC	-	BOM	
9,5	BSTC	-	BOM	EXECUTAR LIMPEZA
13,84	BSTC	-		EXECUTAR LIMPEZA
15,29	BSTC	-		EXECUTAR LIMPEZA
TOTAL				16,00

3.3.8 – Localização dos pórticos:

LOCALIZAÇÃO DOS PÓRTICOS	
LOCALIZAÇÃO(km)	OBSERVAÇÃO
0,10	PÓRTICO (NOVO) REGULAR
17,89	PÓRTICO (NOVO) REGULAR
18,43	PÓRTICO (REGULAR)

3.3.9 – Localização e situação das OAEs

OAES		
LOCALIZAÇÃO	TIPO	OBSERVAÇÃO
7,61	Ponte	
8,69	Passagem Molhada	Obstruída e entupida. Risco de rompimento
12,53	Passagem Molhada	Obstruída com erosão no encontro
13,27	Passagem Molhada	Obstruída
13,97	Passagem Molhada	Obstruída
TOTAL (UN)		5

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	18,47	0,00	18,47	0,00	0,00
TOTAL		0,00	18,47	0,00	0,00
PERCENTUAL		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	18,47	18,47	0,0	0,00	0,00
TOTAL		18,47	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.4.3 – Localização das placas para implantar

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS EXISTENTES				
PI-239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL				
KM	CÓDIGO	LADO	SITUAÇÃO	IMAGEM
0,09	A-2B	LD	EXISTENTE	
0,37	A-2B	LE	EXISTENTE	
0,6	A-1A	LD	EXISTENTE	
0,87	A-2B	LE	EXISTENTE	
0,89	A-3B	LD	EXISTENTE	
2,51	A-5A	LD	EXISTENTE	
3,19	A-5B	LE	EXISTENTE	
3,46	A-2B	LD	EXISTENTE	
3,6	A-2B	LE	EXISTENTE	
3,94	A-2A	LE	EXISTENTE	

4,87	A-5A	LE	EXISTENTE	
4,87	A-2A	LD	EXISTENTE	
5,3	R-7	LE	EXISTENTE	
5,41	R-7	LD	EXISTENTE	
6,14	A-2A	LE	EXISTENTE	
6,55	R-7	LE	EXISTENTE	
6,55	R-7	LD	EXISTENTE	
6,61	A-5A	LD	EXISTENTE	
7,46	A-5B	LE	EXISTENTE	
7,55	A-22	LD	EXISTENTE	
7,73	A-22	LD	EXISTENTE	
8,68	A-5B	LE	EXISTENTE	
8,68	A-19	LD	EXISTENTE	
8,9	A-19	LE	EXISTENTE	

9,26	A-2A	LE	EXISTENTE	
9,28	A-2A	LD	EXISTENTE	
9,6	A-2A	LE	EXISTENTE	
10,68	A-2B	LE	EXISTENTE	
10,95	A-2A	LE	EXISTENTE	
11,46	A-2A	LE	EXISTENTE	
13	A-2A	LE	EXISTENTE	
13,16	A-19	LD	EXISTENTE	
13,28	A-19	LE	EXISTENTE	
13,71	A-2A	LE	EXISTENTE	
13,78	A-2B	LD	EXISTENTE	
13,95	A-19	LD	EXISTENTE	
14,18	A-19	LE	EXISTENTE	
14,7	A-2B	LE	EXISTENTE	
14,8	R-7	LE	EXISTENTE	

14,92	R-7	LD	EXISTENTE	
15,93	R-7	LD	EXISTENTE	
15,94	R-7	LE	EXISTENTE	
17,7	R-7	LD	EXISTENTE	
18,26	A-2A	LD	EXISTENTE	
TOTAL DE PLACAS EXISTENTES			44	

3.5 – Roço para executar

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
0,00	18,47	18470,00	0,00	18,47	18470,00
TOTAL (ha)		5,541	TOTAL (ha)		5,541
TOTAL (ha)					11,082

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário realizado na PI-239, no trecho compreendido entre a cidade de Francisco Ayres e o município de Arraial, abrangeu uma extensão total de 18,47 km, integralmente revestida com Microrrevestimento asfáltico.

No que se refere ao sistema de drenagem, foram registrados 7.570,00 m de meio-. Também foram identificados 16 bueiros em funcionamento, no entanto 6 bueiros necessitam de limpeza e desobstrução. Além de 5 OAES, que juntos contribuem para o escoamento das águas pluviais. Também foram identificados 153,00 m² de placas, 57.000,00 m² de desgastes, 37,0 m³ de erosão e 1.4000,00 metros de restauração a ser executada.

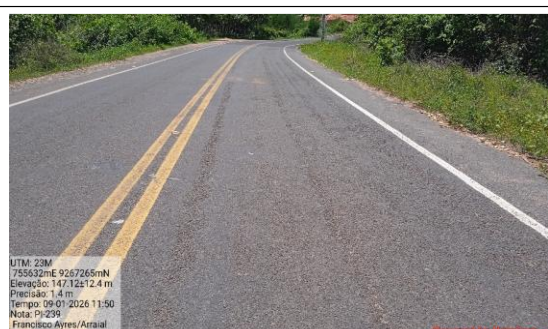
Quanto à sinalização viária, a sinalização vertical apresenta todo o trecho de 18,47 km em bom estado. Já a sinalização horizontal encontra-se em estado regular.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 2 - TAPA BURACO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE MICRO (Km)	18,47
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	153,00
	DESGASTES (m ²)	57000,00
	RESTAURAÇÃO (m)	1400,00
	EROSÃO (m ³)	37,00
DRENAGEM EXISTENTE	MEIO FIO - BOM (m)	350,00
	MEIO FIO - REGULAR (m)	3190,00
	MEIO FIO - RUIM (m)	4030,00
	BUEIRO (un)	16,00
	OAES (un)	5,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - REGULAR (Km)	18,47
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - BOM (Km)	18,47

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																															
Rodovia: PI - 239 Trecho: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL.																												jan/26		Pág.1	
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB				Restauração					Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.	
				Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento		Retificar Greide	Rebaix. Lateral		S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.	Dreno Pr.		Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.		
1	0	2	2	X	X	X	X							S	T	-	S	X			X		X			X					BSTC NO KM 0,15
2	2	4	2	X	X	X	X						X	S	T	-	S	X			X		X			X					BDCC NO KM 2,75 / BSTC NO KM 2,89 / BSTC NO KM 2,98 / BSTC NO KM 3,04 / BDCC NO KM 3,39 / BSTC NO KM 3,83 / BSTC NO KM 3,85 / BSTC NO KM 3,89
3	4	6	2	X	X	X							X	S	C	-	D	X			X		X			X					BDCC NO KM 4,58 / BTTC NO KM 4,23
4	6	8	2	X	X	X	X							S	T	-	S	X			X		X			X					BSTC NO KM 6,69
5	8	10	2	X	X	X	X							S	T	-	S	X			X		X			X					BSTC NO KM 9,40 / BSTC NO KM 9,50
6	10	12	2					X	X	X						-		X			X		X			X					
7	12	14	2											S	T	-	S				X		X			X					BSTC NO KM 13,84
8	14	16	2				X							S	T	-	S				X		X			X					BSTC NO KM 15,29
9	16	18	2													-					X		X			X					
10	18	18,47	0,47				X									-					X		X			X					

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI - 239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	
FOTO 7	FOTO 8
	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI - 239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL

FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 23M 755673mE 9267275mN Elevação: 145.52±13.5 m Precisão: 1.76 m Tempo: 09-01-2026 11:51 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 0,28	 UTM: 23M 755674mE 9267273mN Elevação: 145.52±11.2 m Precisão: 1.44 m Tempo: 09-01-2026 11:51 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 0,28
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 23M 756215mE 9267448mN Elevação: 151.01±15.8 m Precisão: 2.26 m Tempo: 09-01-2026 11:53 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 0,88	 UTM: 23M 756209mE 9267447mN Elevação: 157.41±15.2 m Precisão: 1.366 m Tempo: 09-01-2026 11:53 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 0,88
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 23M 757178mE 9267647mN Elevação: 190.69±14.0 m Precisão: 1.74 m Tempo: 09-01-2026 11:54 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 1,54	 UTM: 23M 757178mE 9267647mN Elevação: 190.69±13.9 m Precisão: 0.94 m Tempo: 09-01-2026 11:55 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 1,54
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 23M 757837mE 9267659mN Elevação: 189.38±16.3 m Precisão: 2.15 m Tempo: 09-01-2026 11:56 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 2,61	 UTM: 23M 757837mE 9267659mN Elevação: 189.38±13.3 m Precisão: 1.89 m Tempo: 09-01-2026 11:56 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 2,61

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI - 239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL

FOTO 17	FOTO 18
 UTM: 23M 757839mE 9267662mN Elevação: 186,26±12,7 m Precisão: 1,74 m Tempo: 09.01.2026 11:57 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 2,61	 UTM: 23M 758751mE 9267407mN Elevação: 180,16±13,5 m Precisão: 2,216 m Tempo: 09.01.2026 11:59 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 2,62
FOTO 19	FOTO 20
 UTM: 23M 758751mE 9267407mN Elevação: 180,16±12,3 m Precisão: 1,1 m Tempo: 09.01.2026 11:59 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 2,52	 UTM: 23M 758770mE 9267401mN Elevação: 178,46±12,2 m Precisão: 2,26 m Tempo: 09.01.2026 11:59 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 2,65
FOTO 21	FOTO 22
 UTM: 23M 758800mE 9267394mN Elevação: 174,66±13,1 m Precisão: 2,16 m Tempo: 09.01.2026 12:00 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 3,67	 UTM: 23M 758918mE 9267381mN Elevação: 169,65±14,9 m Precisão: 1,86 m Tempo: 09.01.2026 12:01 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 3,90
FOTO 23	FOTO 24
 UTM: 23M 758918mE 9267377mN Elevação: 166,75±11,0 m Precisão: 1,4 m Tempo: 09.01.2026 12:01 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 3,90	 UTM: 23M 759050mE 9267361mN Elevação: 159,55±10,9 m Precisão: 1,566 m Tempo: 09.01.2026 12:02 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 3,92

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI - 239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL

FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 23M 760506mE 9267640mN Elevação: 160.62±12.7 m Precisão: 1.5 m Tempo: 09-01-2026 12:05 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 5,41	 UTM: 23M 760506mE 9267640mN Elevação: 160.62±12.6 m Precisão: 1.3 m Tempo: 09-01-2026 12:05 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 5,41
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 23M 760503mE 9267641mN Elevação: 160.52±11.1 m Precisão: 1.416 m Tempo: 09-01-2026 12:05 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 5,41	 UTM: 23M 760599mE 9267694mN Elevação: 165.71±14.3 m Precisão: 2.54 m Tempo: 09-01-2026 12:06 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 5,61
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 23M 760699mE 9267694mN Elevação: 165.71±15.3 m Precisão: 2.033 m Tempo: 09-01-2026 12:07 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 5,61	 UTM: 23M 760699mE 9267694mN Elevação: 165.71±14.3 m Precisão: 1.633 m Tempo: 09-01-2026 12:07 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 5,61
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 23M 761571mE 9267307mN Elevação: 146.99±17.5 m Precisão: 1.6 m Tempo: 09-01-2026 12:08 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 6,53	 UTM: 23M 761571mE 9267307mN Elevação: 146.99±14.8 m Precisão: 1.32 m Tempo: 09-01-2026 12:09 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 6,53

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI - 239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL

FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 23M 761793mE 9267140mN Elevação: 147,49±14,9 m Precisão: 2,316 m Tempo: 09-01-2026 12:10 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 6,80	 UTM: 23M 761793mE 9267140mN Elevação: 147,49±13,6 m Precisão: 1,216 m Tempo: 09-01-2026 12:10 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 6,80
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 23M 762276mE 9266828mN Elevação: 147,08±13,4 m Precisão: 1,6 m Tempo: 09-01-2026 12:11 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 7,52	 UTM: 23M 762284mE 9266819mN Elevação: 146,08±12,1 m Precisão: 1,6 m Tempo: 09-01-2026 12:12 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 7,52
FOTO 37	FOTO 38
 UTM: 23M 762366mE 9266787mN Elevação: 145,67±13,3 m Precisão: 1,70 m Tempo: 09-01-2026 12:13 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 7,64	 UTM: 23M 762862mE 9266551mN Elevação: 145,26±14,2 m Precisão: 2,1 m Tempo: 09-01-2026 12:14 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 8,20
FOTO 39	FOTO 40
 UTM: 23M 762862mE 9266550mN Elevação: 145,26±11,8 m Precisão: 1,15 m Tempo: 09-01-2026 12:15 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 8,20	 UTM: 23M 762858mE 9266554mN Elevação: 144,06±12,3 m Precisão: 1,46 m Tempo: 09-01-2026 12:15 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 8,20

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI - 239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL

FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 23M 762954mE 9266505mN Elevação: 143.76±12.9 m Precisão: 1.78 m Tempo: 09/01/2026 12:16 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 8,32	 UTM: 23M 762957mE 9266507mN Elevação: 144.16±11.6 m Precisão: 1.516 m Tempo: 09/01/2026 12:16 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 8,32
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 23M 762953mE 9266510mN Elevação: 144.66±10.0 m Precisão: 1.4 m Tempo: 09/01/2026 12:16 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 8,32	 UTM: 23M 763362mE 9266498mN Elevação: 140.15±14.9 m Precisão: 2.22 m Tempo: 09/01/2026 12:18 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 8,74
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 23M 763362mE 9266498mN Elevação: 140.15±14.9 m Precisão: 1.533 m Tempo: 09/01/2026 12:18 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 8,74	 UTM: 23M 763370mE 9266495mN Elevação: 142.55±12.5 m Precisão: 1.56 m Tempo: 09/01/2026 12:19 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 8,74
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 23M 763679mE 9266527mN Elevação: 143.15±15.9 m Precisão: 1.766 m Tempo: 09/01/2026 12:20 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 9,06	 UTM: 23M 763679mE 9266527mN Elevação: 143.15±13.2 m Precisão: 1.3 m Tempo: 09/01/2026 12:21 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 9,06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI - 239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL

FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 23M 764467mE 9266403mN Elevação: 160,23±15,0 m Precisão: 1,86 m Tempo: 09-01-2026 12:23 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 9,82	 UTM: 23M 764467mE 9266403mN Elevação: 160,23±12,7 m Precisão: 1,1 m Tempo: 09-01-2026 12:23 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 9,82
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 23M 764504mE 9266410mN Altitude: 139,4±12,4 m Precisão: 1,433 m Tempo: 09-01-2026 12:24 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 9,84	 UTM: 23M 764506mE 9266414mN Elevação: 161,03±15,2 m Precisão: 2,16 m Tempo: 09-01-2026 12:24 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 9,84
FOTO 53	FOTO 54
 UTM: 23M 765581mE 9266008mN Elevação: 189,7±13,3 m Precisão: 1,8 m Tempo: 09-01-2026 12:27 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 11,17	 UTM: 23M 765581mE 9266008mN Elevação: 189,7±12,7 m Precisão: 1,15 m Tempo: 09-01-2026 12:27 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 11,17
FOTO 55	FOTO 56
 UTM: 23M 765737mE 9265866mN Elevação: 185,5±13,4 m Precisão: 2,233 m Tempo: 09-01-2026 12:28 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 11,40	 UTM: 23M 765737mE 9265866mN Elevação: 185,5±12,0 m Precisão: 1,08 m Tempo: 09-01-2026 12:28 Nota: PI-239 Francisco Ayres/Arraial Km: 11,40

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI - 239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL

FOTO 57



FOTO 58



FOTO 59



FOTO 60



FOTO 61



FOTO 62



FOTO 63

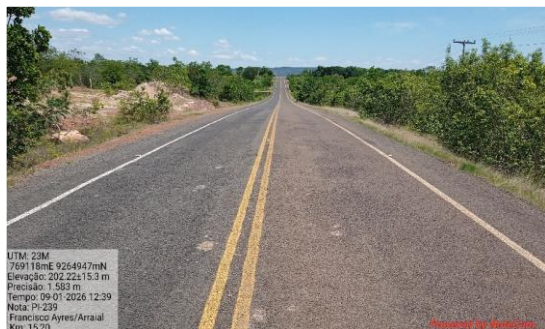


FOTO 64



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI - 239: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL

FOTO 65



FOTO 66

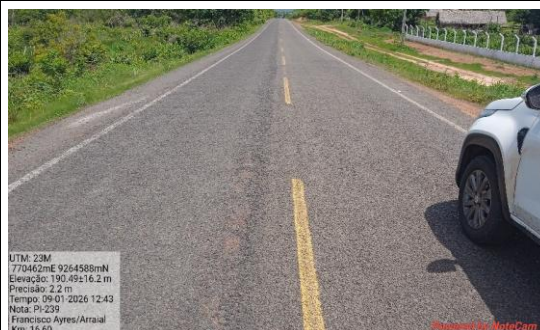


FOTO 67



FOTO 68



FOTO 69



FOTO 70



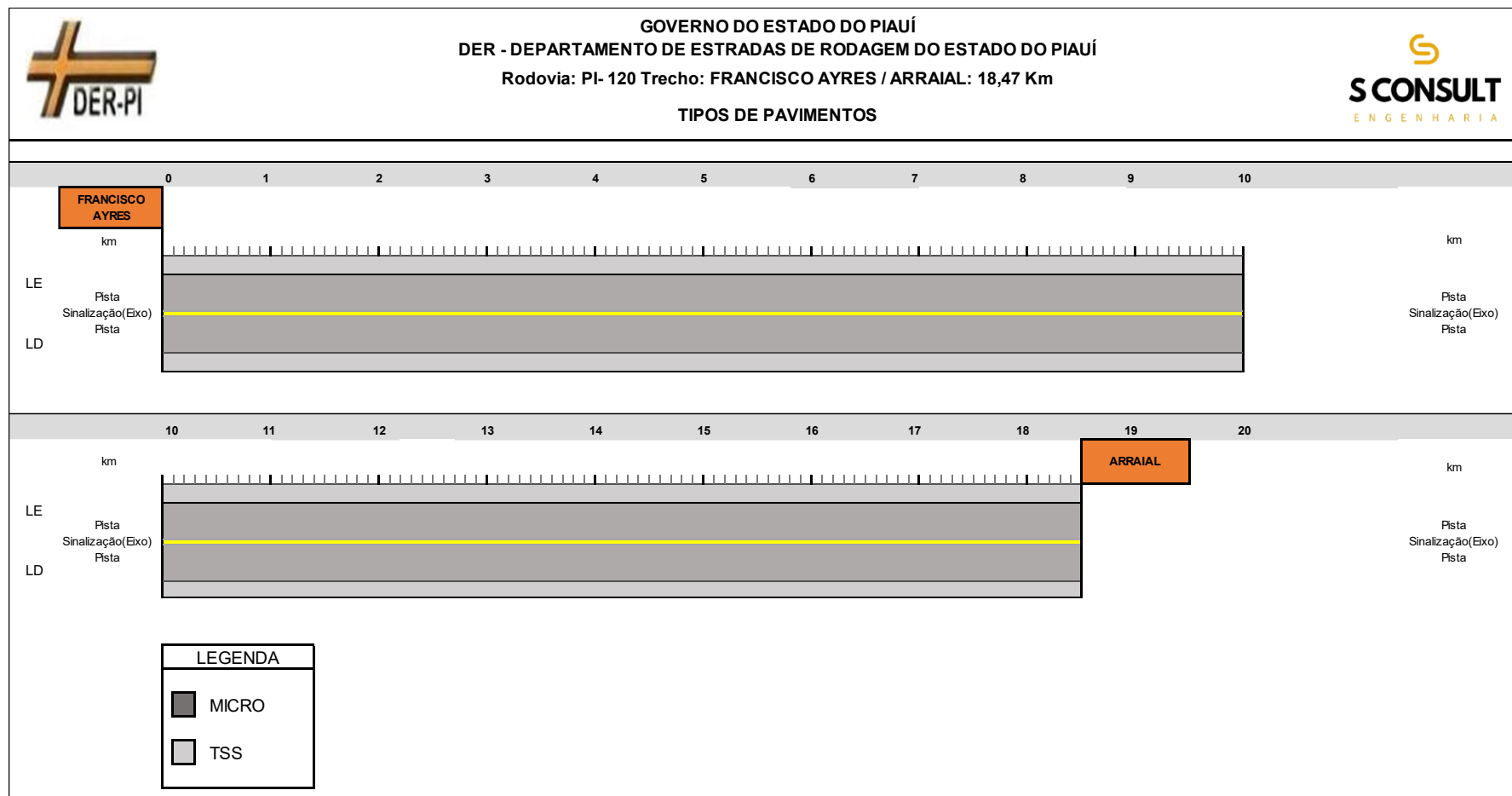
FOTO 71



FOTO 72

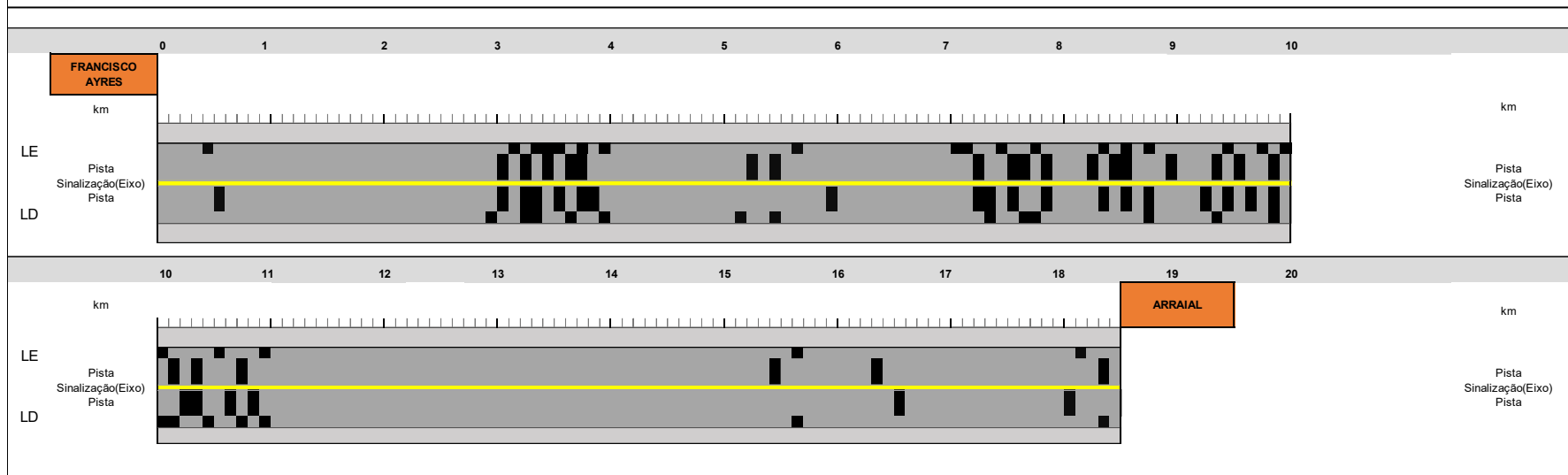


7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI- 120 Trecho: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL: 18,47 Km
LOCALIZAÇÃO DE PANEIS





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI- 120 Trecho: FRANCISCO AYRES / ARRAIAL: 18,47 Km
LOCALIZAÇÃO DOS DESGASTES E RESTAURAÇÃO

